

Förutspår Konjunkturbarometern inflationen?

En analys av barometerindikatorns prediktiva samvariation med KPI-inflationen
i Sverige 1996–2024

Daniel Bjuhr

GitHub: github.com/Econstatanalyst/KI_barometer

Sammanfattning

Denna rapport undersöker hur väl Konjunkturinstitutets (KI:s) barometerindikator har samvarierat med den faktiska KPI-inflationen i Sverige under perioden 1996–2024, samt om denna samvariation förändrades under de tre stora ekonomiska kriserna: IT-krisen 2001–2002, finanskrisen 2008–2009 och energikrisen 2021–2023. Data hämtades programmatiskt från KI, SCB och Riksbanken, bearbetades i en SQL-databas (DuckDB) och analyserades i R. Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka statistisk signifikans.

Resultaten visar att barometerindikatorn har en statistiskt signifikant samband med KPI-inflationen, framför allt 12 månader senare. Sambandet vid 12 månaders fördröjning var som starkast under kriserna: $\rho = 0,823$ under finanskrisen och $\rho = 0,815$ under energikrisen. Under lugna perioder var sambandet signifikant men måttligt ($\rho = 0,418$). Slutsatsen är att barometerindikatorn fungerar som en ledande indikator för inflationsutvecklingen på ungefär ett års sikt, och att dess signalvärde är särskilt tydligt i samband med stora konjunkturrella omslag.

1. Inledning

Konjunkturinstitutets barometerindikator publiceras månadsvis och sammanfattar stämningssläget i svensk ekonomi utifrån enkätsvar från cirka 6 000 företag och 1 500 hushåll. Indikatorn är standardiserad med medelvärde 100 och standardavvikelse 10, där värden över 100 signalerar ett starkare stämningssläge än normalt. Barometerindikatorn är konstruerad för att samvariera med BNP-tillväxten och utgör enligt KI en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men är i sig ingen prognos.

En näraliggande men mindre belyst fråga är om stämningssläget även bär information om den framtida inflationsutvecklingen. Om hushåll och företag blir mer optimistiska borde efterfrågan och därmed pristrycket öka med viss fördröjning – och omvänt vid pessimism. Samtidigt kan stämningssläget också reagera på utbudschocker, som kraftigt stigande energipriser, vilket komplicerar sambandet. Frågan är därför empirisk.

Rapportens frågeställning lyder: Hur väl har Konjunkturinstitutets barometerindikator förutspått faktisk KPI-inflation i Sverige 1996–2024, och förändras träffsäkerheten under inflationschocker som IT-krisen 2001, finanskrisen 2008–2009 och energiprisuppgången 2021–2023?

Startåret 1996 motiveras av att KI:s månadsvisa barometerindikator finns tillgänglig från januari 1996, samt av att inflationsmålet då var etablerat som penningpolitiskt ramverk. Analysen omfattar 348 månadsobservationer.

2. Data och metod

2.1 Datakällor

Tre datakällor användes, samtliga hämtade programmatiskt via respektive myndighets API med Python:

- Barometerindikatorn (KI), månadsvis via KI:s PxWeb-API.
- KPI: årsförändring i procent samt skuggindex med basår 2020 = 100 (SCB), via SCB:s PxWeb-API.
- Styrräntan (Riksbanken), dagliga observationer via Riksbankens API, aggregerade till månadsgenomsnitt.

Rådata validerades mot manuellt kontrollerade referensvärden från de officiella källorna, däribland barometerns bottennotering i januari 2009 (73,3), inflationstoppen i oktober 2022 (10,9 procent) och styrräntenivåerna 1996 och 2022. Samtliga kontroller godkändes. En begränsning värd att notera är att konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar 1996–2002 delvis är skattad utifrån kvartalsserier, vilket KI redovisar i sin metoddokumentation.

2.2 Databearbetning

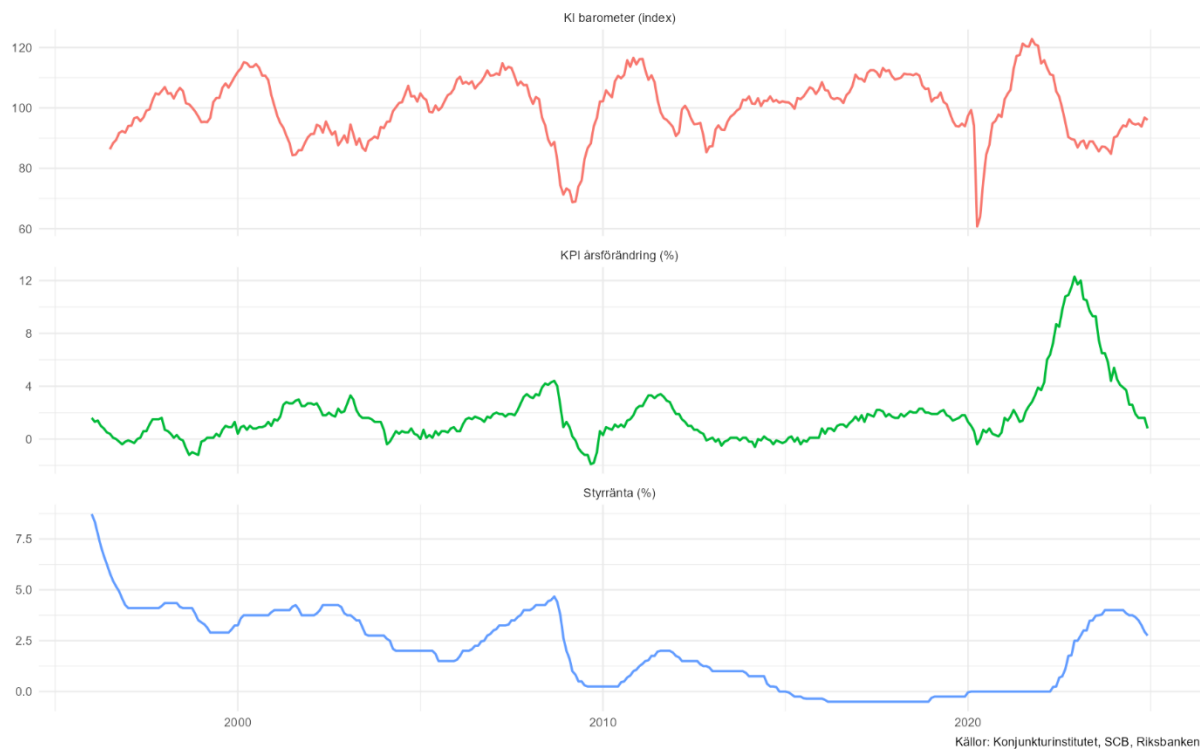
De tre serierna lästes in i en lokal DuckDB-databas och sammanfogades på månad till en analysstabell. I SQL skapades fördröjda varianter av barometern med fönsterfunktionen LAG om 3, 6 respektive 12 månader, så att barometerns värde en given månad kan ställas mot inflationen 3, 6 eller 12 månader senare. Varje månad klassificerades även som Lugn period, IT-kris (2001M03–2002M12), Finanskris (2008M09–2009M06) eller Energikris (2021M01–2023M12). Krisperioderna definierades utifrån kända historiska händelser och inte utifrån nivåer på de analyserade variablerna.

3. Resultat

3.1 Deskriptiv bild

Figur 1 visar de tre tidsserierna 1996–2024. Konjunktursvängningarna framträder tydligt i barometern, med djupa fall under finanskrisen 2008–2009, coronapandemin 2020 och energikrisen 2022–2023. Inflationen höll sig nära tvåprocentsmålet under större delen av perioden men steg till 10,9 procent som mest hösten 2022. Styrräntan sänktes gradvis från omkring 8–9 procent i mitten av 1990-talet, via minusränta 2015–2019, till de snabba höjningarna 2022–2023.

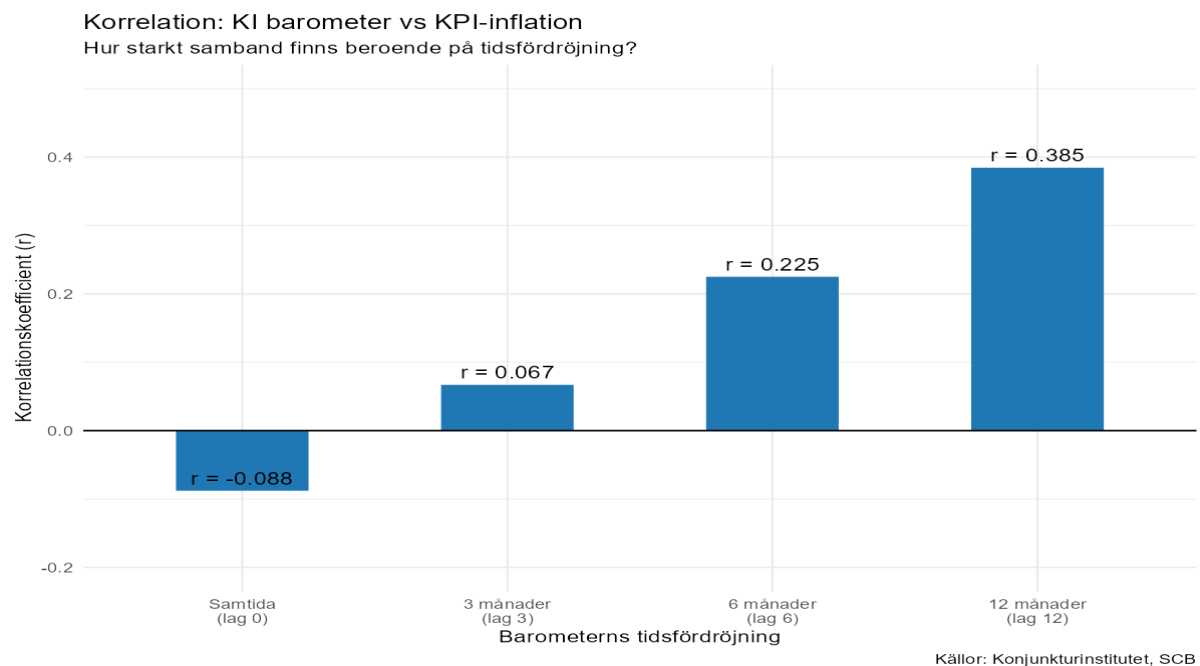
KI barometer, KPI och styrränta 1996–2024
Rådata från KI, SCB och Riksbanken



Figur 1. KI:s barometerindikator, KPI:s årsförändring och Riksbankens styrränta 1996–2024.

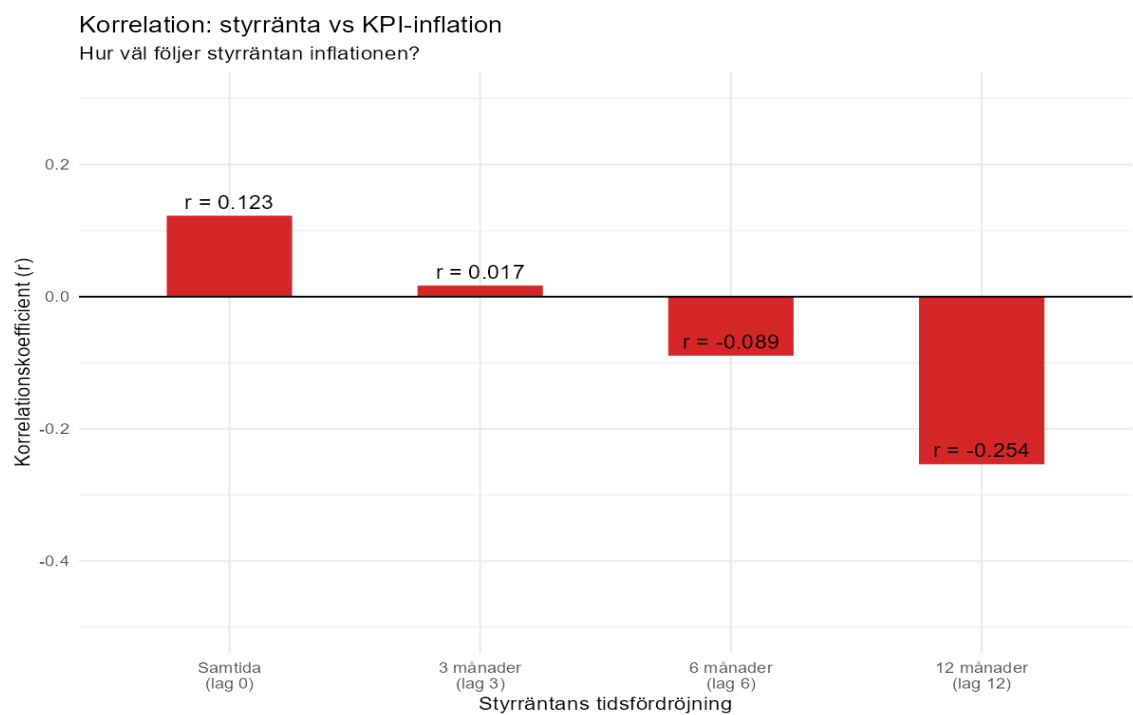
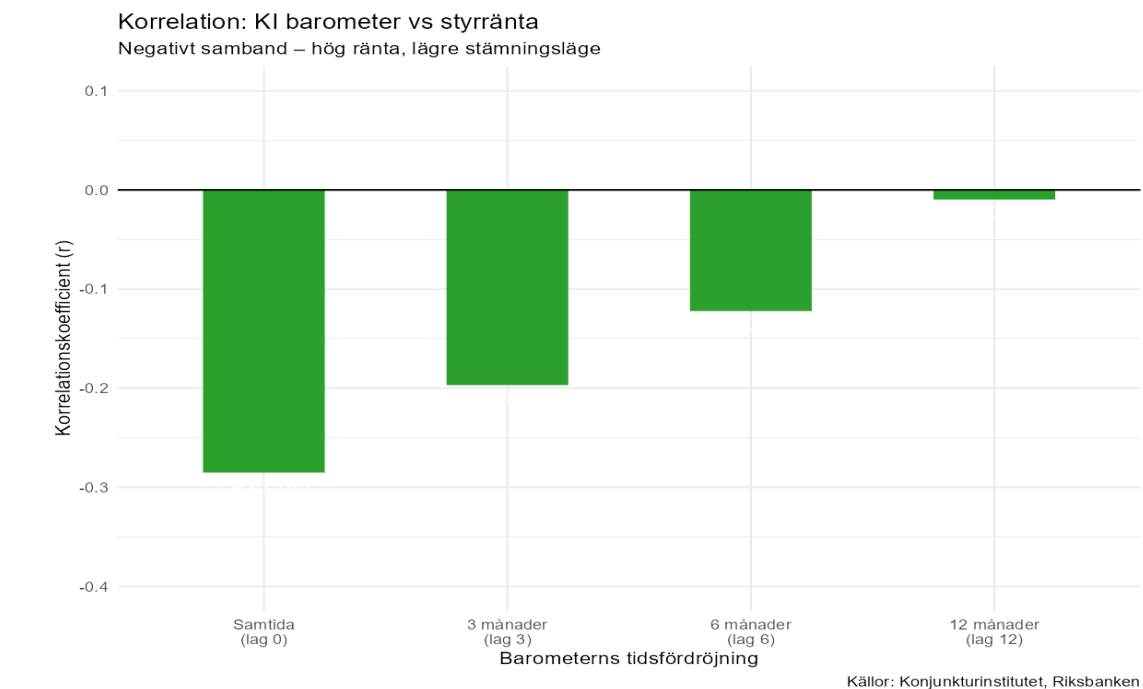
3.2 Explorativ korrelationsanalys

Pearsons korrelation mellan barometern och inflationen är nära noll samtida ($r = -0,088$) men ökar monotont med fördröjningen: $r = 0,067$ vid 3 månader, $r = 0,225$ vid 6 månader och $r = 0,385$ vid 12 månader (figur 2). Mönstret antyder att barometerns information om inflationen ligger framåt i tiden snarare än i nuet.



Figur 2. Pearsons korrelation mellan barometern och KPI-inflationen vid olika tidsfördröjningar.

Som kompletterande kontroller undersöktes även barometerns samband med styrräntan samt styrräntans samband med inflationen. Barometern uppvisar ett negativt samtida samband med styrräntan ($r = -0,285$) som avtar mot noll vid längre fördröjningar. Styrräntan i sin tur samvarierar svagt positivt med inflationen samtida ($r = 0,123$) men negativt på tolv månaders sikt ($r = -0,254$), i linje med att penningpolitisk åtstramning dämpar inflationen med en viss fördröjning (figur 3–4).

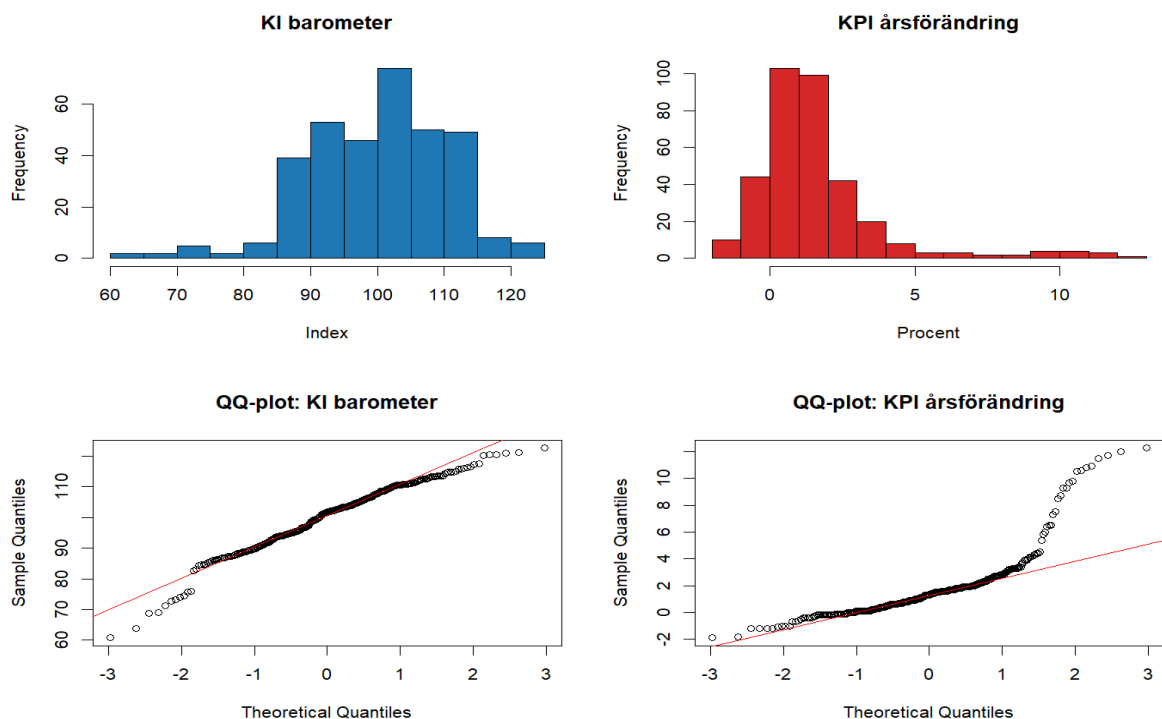


3–4. Barometern mot styrräntan respektive styrräntan mot KPI-inflationen.

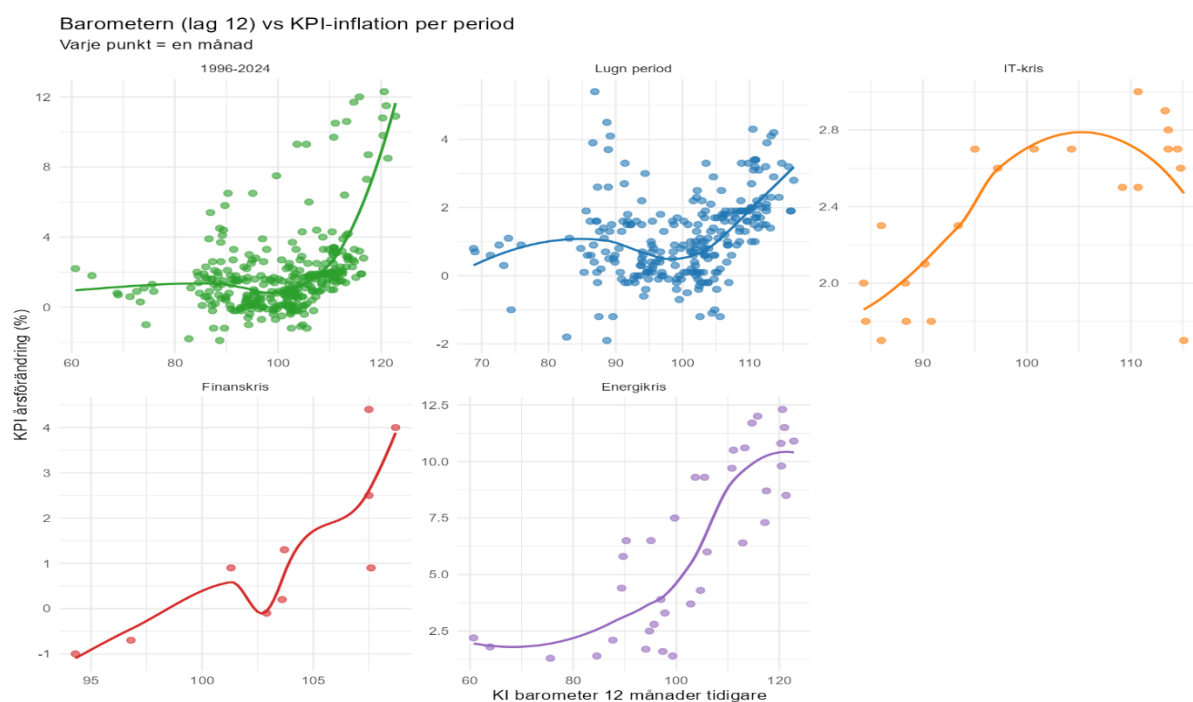
Figur

3.3 Fördelningsanalys och metodval

Histogram och QQ-diagram (figur 5) visar att KPI-inflationen är kraftigt högerskev med en lång svans till följd av extremvärden under ekonomiska kriser. Även barometern avviker från normalfördelning i svansarna. Scatter-plottarna per period (figur 6) bekräftar att sambandet inte är linjärt. Sammantaget motiverar detta val av Spearmans rangkorrelation (icke parametriskt) för den formella prövningen.



Figur 5. Fördelning av barometern och KPI-inflationen: histogram och QQ-diagram.



Källor: Konjunkturinstitutet, SCB

Figur 6. Barometern (12 månaders fördröjning) mot KPI-inflationen, totalt och per period, med loess-utjämning.

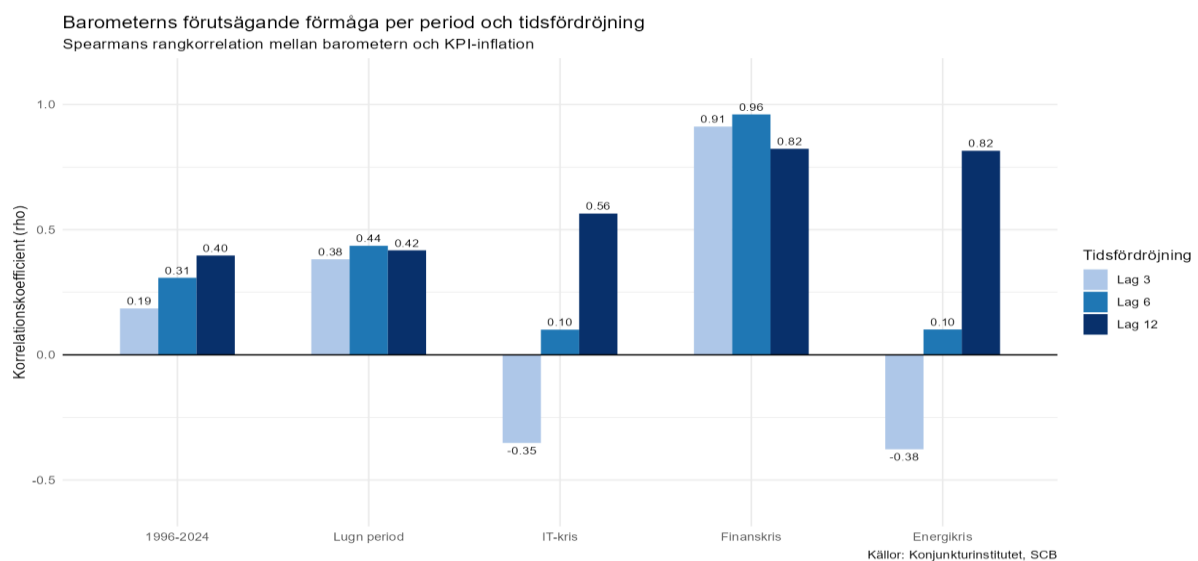
3.4 Spearmans rangkorrelation

Tabell 1 sammanfattar den formella prövningen. För hela perioden 1996–2024 är sambandet positivt och statistiskt signifikant vid samtliga tre fördröjningar, och starkast vid 12 månader ($\rho = 0,397$, $p < 0,001$). Uppdelningen per period visar dock betydande heterogenitet.

Period	Tidsfördröjning	ρ	p-värde
1996–2024	3 månader	0,185	0,0006***
	6 månader	0,308	0,0000***
	12 månader	0,397	0,0000***
Lugn period	3 månader	0,382	0,0000***
	6 månader	0,436	0,0000***
	12 månader	0,418	0,0000***
IT-kris	3 månader	−0,352	0,1082
	6 månader	0,101	0,6562
	12 månader	0,564	0,0062**
Finanskris	3 månader	0,912	0,0002***
	6 månader	0,960	0,0000***
	12 månader	0,823	0,0034**
Energikris	3 månader	−0,377	0,0233*
	6 månader	0,101	0,5566
	12 månader	0,815	0,0000***

Tabell 1. Spearmans rangkorrelation mellan barometern och KPI-inflationen. * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Under lugna perioder är sambandet signifikant vid alla fördröjningar och relativt stabilt ($\rho \approx 0,38$ – $0,44$). Under kriserna framträder ett annat mönster: vid 12 månaders fördröjning är sambandet mycket starkt: $\rho = 0,823$ under finanskrisen och $\rho = 0,815$ under energikrisen, medan de kortare fördröjningarna ger blandade och delvis icke-signifikanta resultat.



Figur 7. Spearmans rangkorrelation per period och tidsfördröjning.

4. Diskussion

Den ursprungliga hypotesen var att barometerns träffsäkerhet skulle försämrats under inflationschocker. Resultaten pekar i motsatt riktning: vid 12 månaders fördröjning är samvariationen som starkast just under kriserna. En trolig förklaring är att både stämningsläget och inflationen under kriser rör sig i stora, tydliga och samriktade svängningar, vilket ger hög rangkorrelation, medan rörelserna under lugna perioder är små och brusiga så att sambandet blir svårare att fånga statistiskt.

De negativa korta sambanden under IT- och energikrisen är ekonomiskt begripliga. Under energikrisen drevs inflationen initialt av externa utbudschocker – energipriser och störningar i leveranskedjor, samtidigt som just dessa prisökningar försämrade stämningsläget. På kort sikt rörde sig barometern och inflationen därmed åt motsatt håll. Först på längre sikt, när det försämrade stämningsläget slagit igenom i lägre efterfrågan och chockerna klingat av, återupprättas det positiva sambandet. Detta illustrerar att barometern fångar stämningsläget oavsett om det påverkas av efterfråge- eller utbudsfaktorer, och att dess prediktiva information ligger på ungefär ett års sikt.

Det är viktigt att understryka att korrelation inte innebär kausalitet. Barometern orsakar inte inflationen; snarare reagerar båda på samma underliggande ekonomiska krafter, men med olika hastighet – förväntningar justeras snabbt medan priser är trögrörliga. Barometern bör därför tolkas som en tidig signal om vart ekonomin, inklusive pristrycket, är på väg.

Analysen har flera begränsningar. Antalet observationer i krisperioderna är litet – 10 månader under finanskrisen, 22 under IT-krisen och 36 under energikrisen – vilket gör skattningarna för dessa delperioder osäkra även när de är statistiskt signifikanta. Månadsobservationerna är vidare autokorrelerade, vilket innebär att det effektiva antalet oberoende observationer är lägre än det nominella och att p-värdena bör tolkas med viss försiktighet. Krisdefinitionerna bygger på bedömningar av när de akuta faserna inträffade; andra avgränsningar hade kunnat ge något andra resultat, även om den händelsebaserade definitionen har fördelen att vara oberoende av de analyserade variablerna. Slutligen är KI:s tjänstesektordata för 1996–2002 delvis skattad från kvartalsserier.

5. Slutsats

Konjunkturinstitutets barometerindikator uppvisar en statistiskt säkerställd, positiv och monoton samvariation med KPI-inflationen, som är tydligast på längre sikt, under perioden 1996–2024. Tvärtemot hypotesen försämrades inte denna samvariation under inflationschockerna – den förstärktes. Under finanskrisen och energikrisen var rangkorrelationen vid tolv månaders fördröjning över 0,8, jämfört med omkring 0,4 under lugna perioder. Samtidigt är barometerns signaler på kortare sikt under kriser opålitliga och i vissa fall omvända, vilket är förenligt med att utbudschocker på kort sikt pressar inflationen upp och stämningsläget ned samtidigt. Sammantaget fungerar barometerindikatorn som en användbar ledande indikator för den svenska inflationsutvecklingen på ungefär ett års sikt – med störst signalvärde vid stora konjunkturrella omslag och med reservationen att den, som KI själva påpekar, inte är en prognos.

Referenser

Konjunkturinstitutet: Metodbok för Konjunkturbarometern samt statistikdatabasen (statistik.konj.se).

Statistiska centralbyrån: Konsumentprisindex, statistikdatabasen (statistikdatabasen.scb.se).

Sveriges riksbank: Styrräntan, Riksbankens API (api.riksbank.se).

Projektets fullständiga kod, data och grafer: github.com/Econstatanalyst/KI_barometer.